

第60届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）
4年级
题目



www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，并写下你的计算过程和答案。

600431 质数

质数是大于1、只能被它本身和1整除的数。

- a) 写出2到30之间的所有质数。
- b) 大于2的偶数可能是质数吗？请说明你的答案。

数8可以写成两个质数的和或差：

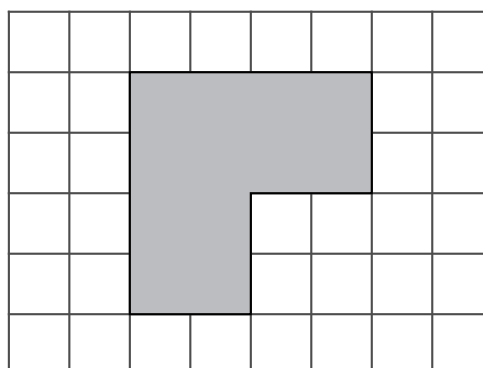
$$8 = 3 + 5$$

$$8 = 11 - 3$$

- c) 把26写成两个质数的和以及两个质数的差。
- d) 把60写成两个质数的和以及两个质数的差。

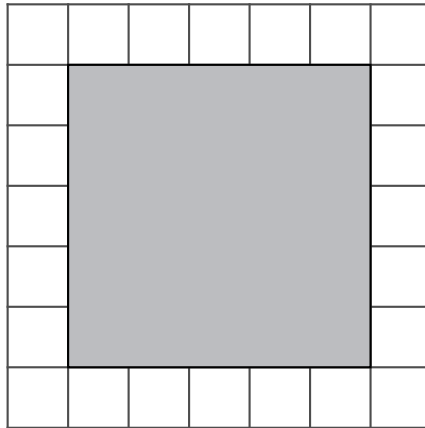
600432 全等图形

- a) 把这个图形分成四个全等图形。

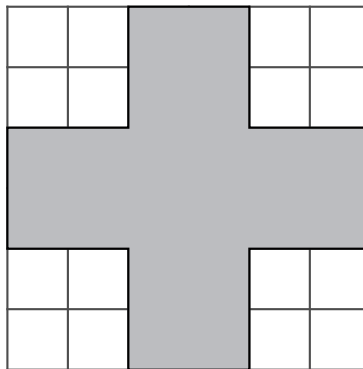


下一页继续！

b) 把这个图形分成五个全等图形。



c) 把这个图形分成若干个全等图形。找出6种不同方法。



600433 传球游戏

12个孩子围成一圈。他们按顺时针方向传球。每个拿到球的孩子，把球传给从自己数起第5个孩子。也就是说，每次都会跳过四个孩子。

- 12个孩子都会参与吗？请说明你的判断。
- 至少要传多少次球，球才会回到第一个孩子那里？
- 如果有8个孩子，所有人都会参与吗？请说明理由。

下一页继续！

600434 组成对子

每次一个女孩和一个男孩一起去了4个不同地点。女孩叫 Anna、Berra、Constanze 和 Dora，男孩叫 Ali、Boris、Clemens 和 Derwisch。

谁去了哪个地点？

- (1) Clemens 和 Berra 在一起。
- (2) Constanze 在游泳池。
- (3) 其中一对在电影院。
- (4) Ali 在公园。
- (5) Derwisch 没有和 Dora 在一起。
- (6) Dora 在动物园。

600435 用字母计算

每个字母表示一个数字。例如A可以表示5。不同的字母始终表示不同的数字。那么AB就是一个由两个不同数字组成的数，例如36。A5是一个十位可以是任意数字、个位为5的数。A5例如可以是35或65。

- a) 如果 $A \cdot B = C$ 成立，A可以是数字1吗？请说明理由。
- b) 如果 $EF + E = EE$ ，那么F必须填什么数字？
- c) 如果 $ST + VW = H5$ ，那么字母T和W可能是哪几对数字？
- d) 如果 $N \cdot L = Z5$ ，那么字母N和L可以填哪些数字对？
- e) 如果 $143 = DD + RR + UU$ ，D、R和U可以填哪些数字？请写出三个答案。